Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 3

по курсу «Языки и методы программирования»

«Полиморфизм на основе интерфейсов в языке Java»

Студент группы ИУ9-21Б Воронков А. С.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2026

1 Цель

Приобретение навыков реализации интерфейсов для обеспечения возможности полиморфной обработки объектов класса

2 Задание

Требуется разработать на языке Java класс с реализованным интерфейсом Comparable<T> Класс квадратных целочисленных матриц размера n с порядком на основе количества элементов, нарушающих симметричность матрицы относительно главной диагонали.

3 Практическая реализация

Код файла Matrix.java

```java
package lab3;

public class Matrix implements Comparable<Matrix>{
    public int n;
    private int[][] mat;

    public Matrix(int n) {
        this.n = n;
        mat = new int[n][n];
    }

    public void repl(int i, int j, int x) {
        mat[i][j] = x;
    }

    public int cntAntisim() {
        int cnt = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = i; j < n; j++) {
                cnt += (mat[i][j] != mat[j][i]) ? 1 : 0;
            }
        }
        return cnt;
    }

    public int compareTo(Matrix obj) {
        int a_cnt = this.cntAntisim();
        int b_cnt = obj.cntAntisim();
        if (a_cnt > b_cnt) {
            return 1;
        } else if (a_cnt < b_cnt) {
            return -1;
        }
        return 0;
    }

    public String toString() {
        int mx = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = 0; j < n; j++) {
                mx = Math.max(mx, String.valueOf(mat[i][j]).length());
            }
        }
```

```java

        StringBuilder s = new StringBuilder();
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            s.append("[ ");
            for (int j = 0; j < n; j++) {
                s.append(String.format("%" + (mx + 1) + "d ", mat[i][j]));
            }
            s.append("]\n");
        }
        return s.toString();
    }
}
```

Код файла Test.java

```java
package lab3;

import java.util.Arrays;

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Matrix mt1 = new Matrix(5);
        for (int i = 0; i < mt1.n; i++) {
            for (int j = 0; j < mt1.n; j++) {
                mt1.repl(i, j, i + j);
            }
        }

        int x = 0;
        Matrix mt2 = new Matrix(5);
        for (int i = 0; i < mt2.n; i++) {
            for (int j = 0; j < mt2.n; j++) {
                mt2.repl(i, j, x);
                x++;
            }
        }

        Matrix mt3 = new Matrix(4);
        for (int i = 0; i < mt3.n; i++) {
            for (int j = 0; j < mt3.n; j++) {
                mt3.repl(i, j, i - j);
            }
        }

        Matrix[] mats = new Matrix[] {mt1, mt2, mt3};
        System.out.println("Before sort");
        for (Matrix m : mats) {
            System.out.println(m);
```

```
        }
        Arrays.sort(mats);
        System.out.println("After sort");
        for (Matrix m : mats) {
            System.out.println(m);
        }
    }
}
```

4 Результаты

В результате лабораторной работы был создан класс матриц и для него определен метод сравнения при сортирвке

```
Before sort
[  0  1  2  3  4 ]
[  1  2  3  4  5 ]
[  2  3  4  5  6 ]
[  3  4  5  6  7 ]
[  4  5  6  7  8 ]

[    0    1    2    3    4 ]
[    5    6    7    8    9 ]
[   10   11   12   13   14 ]
[   15   16   17   18   19 ]
[   20   21   22   23   24 ]

[    0   -1   -2   -3 ]
[    1    0   -1   -2 ]
[    2    1    0   -1 ]
[    3    2    1    0 ]
```

```
After sort
[  0  1  2  3  4 ]
[  1  2  3  4  5 ]
[  2  3  4  5  6 ]
[  3  4  5  6  7 ]
[  4  5  6  7  8 ]

[   0  -1  -2  -3 ]
[   1   0  -1  -2 ]
[   2   1   0  -1 ]
[   3   2   1   0 ]

[   0   1   2   3   4 ]
[   5   6   7   8   9 ]
[  10  11  12  13  14 ]
[  15  16  17  18  19 ]
[  20  21  22  23  24 ]


Process finished with exit code 0
```

Рис. 1 — Результат работы Main.java

5 Вывод

В данной лабораторной работе были получены навыки работы с интерфейсами